

CHAPITRE 2

Réaliser des requêtes SQL

1. Requêtes LMD
2. Requêtes de sélection
- 3. Expression du SGBD**
4. Fonctions d'agrégation du SGBD
5. Sous requêtes
6. Requêtes de l'union
7. Jointures

02 - Réaliser des requêtes SQL

Expression du SGBD



- Une expression se compose d'ensemble de colonnes, constantes et fonctions combinées au moyen d'opérateurs. On trouve les expressions dans les différentes parties du SELECT : en tant que colonne résultat, dans les clauses **WHERE**, **HAVING**, et **ORDER BY**.
- Il existe trois types d'expressions selon le type de données de SQL :
 - **Expressions arithmétiques**
 - **Expressions de chaînes de caractères**
 - **Expressions de dates.**
- A chaque type correspondent des opérateurs et des fonctions spécifiques.
- Afin d'utiliser des données de types différents dans la même expression, on peut utiliser les fonctions de conversion dont dispose le langage **SQL**, celle-ci permettent de convertir des chaînes de caractères en date ou en nombre selon le besoin.

02 - Réaliser des requêtes SQL

Expression du SGBD



Les opérateurs MYSQL :

- Un opérateur est un symbole spécifiant une action exécutée sur une ou plusieurs expressions. Nous trouvons en SQL, différentes catégories d'opérateurs.
- Voici les principaux utilisables dans les requêtes de sélection.
 - **Opérateurs arithmétiques**
 - **Opérateurs de comparaison**
 - **Opérateurs logiques**

02 - Réaliser des requêtes SQL

Expression du SGBD



Les opérateurs MYSQL : Opérateurs arithmétiques

- Les opérateurs arithmétiques présents dans SQL sont les suivants :
 - + addition
 - - soustraction
 - * multiplication
 - / division
- **Remarque** : la division par 0 provoque une fin avec code d'erreur.

Les opérateurs MYSQL : Opérateurs arithmétiques

- **Priorité des opérateurs :**
 - Une expression arithmétique peut comporter plusieurs opérateurs. Dans ce cas, le résultat de l'expression peut varier selon l'ordre dans lequel sont effectuées les opérations. Les opérateurs de multiplication et de division sont prioritaires par rapport aux opérateurs d'addition et de soustraction. Des parenthèses peuvent être utilisées pour forcer l'évaluation de l'expression dans un ordre différent de celui découlant de la priorité des opérateurs.
 - Au moyen des opérateurs arithmétiques + et - il est possible de construire les expressions suivantes :
 - `date +/- nombre` : le résultat est une date obtenue en ajoutant le nombre de jours nombre à la date.
 - `date2 - date1` : le résultat est le nombre de jours entre les deux dates.

02 - Réaliser des requêtes SQL

Expression du SGBD



Les opérateurs MYSQL : Opérateurs arithmétiques

Exemple : Calcul du Gain = Prix-Cout pour chacun des produits :

```
1
2 • SELECT description, Prix-Cout from produits;
3
4
```

< Result Grid | | Filter Rows: | Export: | Write

	description	Prix-Cout
▶	Laptop	1000.00
	Non specife	2.00
	Laptop	1000.00
		20.00
		20.00

Les opérateurs MYSQL : Opérateurs de comparaison

- Les opérateurs de comparaison testent si deux expressions sont identiques.
- Ils peuvent s'utiliser sur toutes les expressions composées de données structurées.
- Ces opérateurs sont: = (Égal à) > (Supérieur à), < (Inférieur à), >= (Supérieur ou égal à), <= (Inférieur ou égal à), <> (Différent de)

Les opérateurs MYSQL : Opérateurs logiques

- Les opérateurs logiques testent la valeur logique d'une condition. Les opérateurs logiques, comme les opérateurs de comparaison, retournent un type de données booléen de valeur TRUE ou FALSE.
- Un certain nombre d'entre eux (signalés par un * dans le tableau) sont utilisés pour comparer une valeur scalaire (unique) avec une sous requête.

Opérateur	Description
ALL (*)	TRUE si tous les éléments dun jeu de comparaisons sont TRUE.
AND	TRUE les deux expressions booléennes sont TRUE.
ANY (*)	TRUE si n'importe quel élément d'un jeu de comparaison est TRUE.
BETWEEN	TRUE si l'opérande est situé dans une certaine plage.
EXISTS (*)	TRUE si une sous-requête contient des lignes.
IN (*)	TRUE si l'opérande est égal à un élément d'une liste d'expressions.
LIKE	TRUE si l'opérande correspond à un modèle.
NOT	Inverse la valeur de tout autre opérateur booléen.
OR	TRUE si l'une ou l'autre expression booléenne est TRUE.
SOME (*)	TRUE si certains éléments d'un jeu de comparaisons sont TRUE.
*	Utilisés avec des sous-requêtes

02 - Réaliser des requêtes SQL

Expression du SGBD



Les opérateurs MYSQL : Opérateurs logiques

Opérateur BETWEEN

- On utilise BETWEEN pour tester si une valeur est comprise entre une valeur minimale et une autre maximale. La syntaxe de l'opérateur BETWEEN : **valeur BETWEEN Minimum AND Maximum**

Exemple :

```
2 • SELECT * from produits
3 WHERE cout BETWEEN 5000 and 6000;
4
5
```

<

Result Grid Filter Rows: Edit:

	Num_Produit	description	cout	prix	Date_ajout
▶	P100	Laptop	5000.00	6000.00	2022-01-14
	P120	Laptop	6000.00	7000.00	2022-01-14
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Les opérateurs MYSQL : Opérateurs logiques

Opérateur LIKE/NOT LIKE

- On Utilise l'opérateur LIKE pour tester si une valeur correspond à un modèle spécifique. l'opérateur NOT sert à annuler l'opérateur LIKE.
- Le modèle est définit en utilisant les caractères génériques suivants :

Caractère générique	Description
%	Toute chaîne de zéro caractère ou plus
_	Nimporte quel caractère à cet emplacement
[]	Tout caractère de l'intervalle ([a-f]) ou de l'ensemble spécifié ([abcdef])
[^]	Tout caractère en dehors de l'intervalle ([^a-f]) ou de l'ensemble spécifié (^abcdef). ^ représente le NOT

Exemples :

```
2 • SELECT * from produits
3   WHERE description like 'L%';
4
5
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit:

	Num_Produit	description	cout	prix	Date_ajout
▶	P100	Laptop	5000.00	6000.00	2022-01-14
	P120	Laptop	6000.00	7000.00	2022-01-14
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

La liste des produits dont la description commence par 'L'

```
2 • SELECT * from produits
3   WHERE Num_Produit like '%2_';
4
5
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit:

	Num_Produit	description	cout	prix	Date_ajout
▶	P120	Laptop	6000.00	7000.00	2022-01-14
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

La liste des produits qui ont '2' dans la case avant dernière de leur Num_Produit.

02 - Réaliser des requêtes SQL

Expression du SGBD



Les fonctions intégrées MYSQL :

- MYSQL, comme les autres SGBD, propose de nombreuses fonctions intégrées qui permettent de manipuler les données utilisateurs ou les données du système.

Il existe plusieurs catégories de fonctions :

- Fonctions Mathématiques
 - Fonctions de traitement de chaînes
 - Fonctions de manipulation de dates
 - Fonctions de conversion
- La liste exhaustive des fonctions MySQL est disponible sur le lien : <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/functions.html>

Les fonctions intégrées MYSQL : Fonctions Mathématiques

- Ce sont des fonctions ayant un ou plusieurs nombres comme arguments, et qui renvoient une valeur numérique.

Voici quelques exemples :

Fonction	Description
ABS()	Retourne la valeur absolue d'un nombre.
CEIL()	Renvoie la plus petite valeur entière supérieure ou égale au nombre d'entrée.
FLOOR()	Renvoie la plus grande valeur entière non supérieure au nombre d'entrée.
MOD()	Renvoie le reste d'un nombre divisé par un autre
ROUND()	Arrondit un nombre à un nombre spécifié de places décimales.
TRUNCATE()	Tronque un nombre à un nombre spécifié de places décimales.

Les fonctions intégrées MYSQL : Fonctions de traitement de chaînes

Voici une liste contenant les fonctions de chaîne MySQL les plus utilisées qui permettent de manipuler efficacement les données de chaîne de caractères.

Name	Description
CONCAT	Concaténer deux ou plusieurs chaînes en une seule chaîne
INSTR	Renvoie la position de la première occurrence d'une sous-chaîne dans une chaîne
LENGTH	Obtenir la longueur d'une chaîne en octets et en caractères
LEFT	Obtient un nombre spécifié de caractères les plus à gauche d'une chaîne
LOWER	Convertir une chaîne en minuscule
LTRIM	Supprimer tous les espaces du début d'une chaîne
REPLACE	Recherche et remplace une sous-chaîne dans une chaîne
RIGHT	retourne un nombre spécifié de caractères les plus à droite d'une chaîne
RTRIM	Supprime tous les espaces de la fin d'une chaîne
SUBSTRING	Extraire une sous-chaîne à partir d'une position avec une longueur spécifique.
SUBSTRING_INDEX	Renvoie une sous-chaîne à partir d'une chaîne avant un nombre spécifié d'occurrences d'un délimiteur
TRIM	Supprime les caractères indésirables d'une chaîne
FIND_IN_SET	Rechercher une chaîne dans une liste de chaînes séparées par des virgules
FORMAT	Mettre en forme un nombre avec une locale spécifique, arrondi au nombre de décimales
UPPER	Convertir une chaîne en majuscule

Les fonctions intégrées MYSQL : Fonctions de traitement de chaînes

Exemple :

- Pour chaque produit, Retourner les valeurs suivantes :
 - Num_Produit
 - Une colonne « resultat » qui contient : Num_Produit 'Ajoute le' Date_ajout
 - Une colonne « nouveau » qui contient : Remplacer 'P' dans Num_Produit par 'NP'.

```
7
8 • Select Num_Produit, CONCAT(Num_Produit, ' ajoute le ', Date_ajout) as resultat,
9    REPLACE(Num_Produit, 'P', 'NP') as Nouveau
10 from produits;
11
```

< Filter Rows: Export:  Wrap Cell Content: 

	Num_Produit	resultat	Nouveau
▶	P100	P100 ajoute le 2022-01-14	NP100
	P12	NULL	NP12
	P120	P120 ajoute le 2022-01-14	NP120
	P13	P13 ajoute le 2022-01-01	NP13
	P14	P14 ajoute le 2022-01-01	NP14

Les fonctions intégrées MYSQL : Fonctions de manipulation de dates

Voici une liste contenant les fonctions de manipulation de dates MySQL les plus utilisées qui permettent de manipuler efficacement les données date :

Name	Description
CURDATE	Renvoie la date actuelle.
DATEDIFF	Calcule le nombre de jours entre deux valeurs DATE.
DAY	Obtient le jour du mois d'une date spécifiée.
DATE_ADD	Ajoute une valeur de temps à la valeur de date.
DATE_SUB	Soustrait une valeur d'heure d'une valeur de date.
DATE_FORMAT	Formate une valeur de date en fonction d'un format de date spécifié.
DAYNAME	Obtient le nom d'un jour de la semaine pour une date spécifiée.
DAYOFWEEK	Renvoie l'index des jours de la semaine pour une date.
EXTRACT	Extrait une partie d'une date.
LAST_DAY	Renvoie le dernier jour du mois d'une date spécifiée
NOW	Renvoie la date et l'heure actuelles d'exécution de l'instruction.
MONTH	Renvoie un entier qui représente un mois d'une date spécifiée.
STR_TO_DATE	Convertit une chaîne en une valeur de date et d'heure basée sur un format spécifié.
SYSDATE	Renvoie la date actuelle.
TIMEDIFF	Calcule la différence entre deux valeurs TIME ou DATETIME.
TIMESTAMPDIFF	Calcule la différence entre deux valeurs DATE ou DATETIME.
WEEK	Renvoie le numéro de semaine d'une date
WEEKDAY	Renvoie un index des jours de la semaine pour une date.
YEAR	Renvoie l'année pour une date spécifiée

Les fonctions intégrées MYSQL : Fonctions de manipulation de dates

Exemple :

- La liste des produits, leur date d'ajout, l'année d'ajout, Le jour de la semaine, et depuis combien de jours ils ont été ajoutés.

```
1
2 • SELECT Num_Produit, Date_ajout, Year(Date_ajout) as Annee, DAYNAME(Date_ajout) as Jour,
3   DATEDIFF(SYSDATE(), Date_ajout) as Depuis_j
4   from produits
5   ;
```

< Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: 

	Num_Produit	Date_ajout	Annee	Jour	Depuis_j
▶	P100	2022-01-14	2022	Friday	2
	P12	NULL	NULL	NULL	NULL
	P120	2022-01-14	2022	Friday	2
	P13	2022-01-01	2022	Saturday	15
	P14	2022-01-01	2022	Saturday	15

Les fonctions intégrées MYSQL : Fonctions de conversion

- **TO_CHAR(nombre,format)** - Renvoie la chaîne de caractères en obtenue en convertissant nombre en fonction de format.
- **TO_CHAR(date,format)** - Renvoie conversion d'une date en chaîne de caractères. Le format indique quelle partie de la date doit apparaître.
- **TO_DATE(chaine,format)** - Permet de convertir une chaîne de caractères en donnée de type date. Le format est identique à celui de la fonction TO_CHAR.
- **TO_NUMBER(chaine)** - Convertit chaine en sa valeur numérique.